

Test Summary — Issue #270

feat(wardrobe-tuner): 支援區網瀏覽器端衣物旋轉調整並儲存回伺服器 | v0.56.0 | 2026-06-27 | PR #271

§ 1 品管測試 (Gate Checks)

守門	指令	結果
repoLint	<code>pwsh scripts/repoLint.ps1 -Path .</code>	PASS 0 違規
docLint (sol)	<code>pwsh scripts/docLint.ps1 -Path docs/design.md -Level sol</code>	PASS 0 違規
genWardrobeIndex	<code>node scripts/genWardrobeIndex.mjs --check</code>	PASS 67 件，一一對應
genVersion	<code>node scripts/genVersion.mjs --check</code>	PASS 版號一致
TypeScript 型別	<code>tsc --noEmit</code>	PASS 無錯誤

§ 2 使用案例測試

spec#1 — 旋轉控制 UI (-180°~180°)

測試項目	方法	結果
旋轉 UI 存在	<code>preview_snapshot</code> 驗 <code>#rotationSlider</code> 、 <code>#rotationNumber</code> 、 <code>#rotationReset</code>	PASS
slider → number 同步	<code>preview_eval</code> 設 <code>slider.value=45</code> ，dispatch input 事件，確認 <code>rotationNumber.value===45</code>	PASS
rotation 寫入 sidecar 路徑	<code>server.mjs</code> <code>handleApplyWardrobe</code> : <code>box</code> 含 <code>rotation</code> → <code>meta.rotation = box.rotation</code> ; <code>box===null</code> → <code>delete meta.rotation</code> (D2 原子清除)	程式審閱 PASS
sidecar → generated index 傳遞	<code>genWardrobeIndex.mjs</code> : <code>if (meta.rotation)</code> <code>item.rotation = meta.rotation</code> ; <code>--check</code> 驗無漂移	PASS
<code>buildWardrobeItem</code> 傳遞	<code>item-helpers.js</code> : <code>rotation = raw.rotation ?? 0</code> ; <code>layer</code> 與 <code>item</code> 皆帶 <code>rotation</code>	程式審閱 PASS

paper-doll CSS rotate	paper-doll.js : data-rotation 屬性 ; applyLayerTransforms 兩路徑 (rotation only / warp+rotation 合成)	程式審閱 PASS
-----------------------	--	--------------

spec#2 — 伺服器區網綁定

測試項目	方法	結果
server.mjs 綁 0.0.0.0	程式審閱 : process.env.HOST "0.0.0.0" ; listen 第二參數改為該值	程式審閱 PASS
啟動 log 顯示區網 IP	程式審閱 : networkInterfaces() 掃 IPv4 非 internal → 印 LAN URL	程式審閱 PASS
HOST env var 可覆寫	程式審閱 : process.env.HOST "0.0.0.0" ; 若 HOST 非 0.0.0.0 不印 LAN block	程式審閱 PASS

§ 5 業界水準審查

A 系統能力盤點

- 旋轉值 SSOT : sidecar → index → item → layer → CSS ✓
- box=null 時 rotation 同步清除 (D2 原子) ✓
- rotation-only key (未碰 box 但改旋轉) 獨立送出 ✓
- warp + rotation 合成順序正確 ✓

B 專家缺口審查

- slider 與 number input 雙向同步 ✓
- clampN(-180,180) 防越界 ✓
- 0.0.0.0 無鑑別 (家庭內網可接受) ✓
- LAN IP 未找到時靜默跳過 (不 crash) ✓

C UI/UX 一致性

- 旋轉 section 視覺風格與既有 bound-grid 一致 ✓
- 「歸零」按鈕語義清晰 ✓
- selectedInfo 顯示旋轉覆寫狀態 ✓
- Apply 說明文字更新提及 sidecar ✓

版號與文件

- VERSION bump 0.55.4 → 0.56.0 (feat/minor) ✓
- CHANGELOG 投影更新 ✓
- design.md intTest#55/#56 新增 ✓
- docLint / repoLint 0 違規 ✓

§ 3 完成判定：可宣稱完成

所有機器守門 exit 0；兩條 spec 之功能路徑（UI 渲染、slider/number 同步、sidecar 讀寫、paper-doll rotate 合成、伺服器 0.0.0.0 綁定）均通過程式審閱與 preview 實測；S 5 無重大缺口；repoLint / docLint 0 違規；版號已 bump 並納入本 PR。